

课程: 高等数学 2 课程号: B099010221 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2016~2017 学年第二学期期末考试试卷 (B) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	总分
评分							
评卷教师							

一、选择题 (共 5 小题, 在每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填在题前的括号内。错选或不选均无分, 每小题 4 分, 共 20 分)

() 1. 若 $f(x)$ 的一个原函数为 x^2 , 则 $\int f'(x)dx =$ _____.

(A) $2x+c$ (B) $2x$ (C) x^2+c (D) x^2

() 2. 曲线 $\rho = 2\cos\theta$ 所围图形的面积为().

(A) $\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(2\cos\theta)^2d\theta$ (B) $\frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}(2\cos\theta)^2d\theta$ (C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}(2\cos\theta)^2d\theta$ (D) $\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(2\cos\theta)^2d\theta$

() 3. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则下列结论不成立的是 _____.

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛 (C) $\sum_{n=1}^{\infty} 5u_n$ 收敛 (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛

() 4. $\int_0^1 \ln x dx$ 是 _____.

(A) 定积分且值为 -1 (B) 定积分且值为 1 (C) 反常积分且发散 (D) 反常积分且值为 -1

() 5. 函数 $y = C - x$ (C 为任意常数) 是微分方程 $xy'' - y' = 1$ 的 _____.

(A) 是解, 但既不是通解也不是特解. (B) 通解. (C) 特解. (D) 不是解.

二、填空题 (共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分, 把答案填在题中横线上。)

1、设 L 为 $|x| + |y| = 1$, 则 $\int_L xy ds$ _____.

2、设 Σ 是以原点为球心, R 为半径的球面, 则 $\iint_{\Sigma} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dS =$ _____.

3、设 $f(x)$ 连续, $f(x) = x + 2\int_0^1 f(t)dt$, 则 $f(x) =$ _____.

4、 $\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \frac{z \ln(x^2 + y^2 + z^2 + 1)}{x^2 + y^2 + z^2 + 1} dv =$ _____.

5、交换二次积分的积分次序 $\int_0^1 dy \int_y^1 f(x, y) dx =$ _____.

课程: 高等数学 2 课程号: B099010221 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号:

学院: 专业班级: 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

三、计算下列各题（共 6 小题，每小题 6 分，共 36 分）

1. 计算由两条抛物线 $y^2 = x$ 和 $y = x^2$ 在第一象限所围成的图形绕 y 周旋转一周的体积.

2. 求不定积分 $\int x \ln x dx$.

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0 \\ 1+x^2, & x < 0 \end{cases}$, 计算 $\int_0^2 f(x-1)dx$.

4. 求 a, b , 使得曲线积分 $\int_L (axy^2 - y^3)dx + (6x^2y - bxy^2)dy$ 在整个 xOy 面内与积分路径无关.

5. 计算曲线积分 $\oint_L ydx - xdy$, 其中 L 是 $y = \sqrt{1-x^2}$ 和 $y = 0$ 围成的闭区域的正向边界.

6. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$ 的敛散性.

课程: 高等数学 2 课程号: B099010221 任课教师: _____ 考试方式: 闭 卷 卷 号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

四、(8 分) 求方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \frac{\sin x}{x}$ 的通解.

五、(8 分) 计算 $\iint_D 3x^2 y^2 dx dy$, 其中 D 由 x 轴, y 轴以及抛物线 $y = 1 - x^2$ 所围成的第一象限部分区域.

六、(8 分) 计算 $I = \oiint_{\Sigma} (x+1) dy dz + y dz dx + dx dy$. 其中, Σ 是平面 $x + y + z = 1$ 、 $z = 0$ 、 $x = 0$ 和 $y = 0$ 所围四面体表面外侧.